

TEAM ARTE · 주간 진행 보고 · 2026.07.06

ABA

Arte Book Assistance

도서관 사서를 돕는 사서 협동로봇, 리비(Libi)

주행로봇과 로봇팔이 결합된 모바일 매니퓰레이터
— 사서의 손과 다리가 되어 책을 직접 집고 옮깁니다.



사서를 대체하지 않는, 사서 협동로봇



리비는 사서를 **대체하지 않는다**. 사서의 **손과 다리**가 되는 협동로봇.

WHAT · 정의

주행로봇 + 로봇팔 = 사서 협동로봇
Autonomous Base + Robot Arm
서가에서 책을 직접 집어 배달·반납·정렬.

주간 · SERVICE

☀ 이용자·사서 지원

도서 요청 픽업·배달, 반납 회수, 추천·검색·길잡이 안내.

야간 · OPERATION

🌙 무인 도서관 관리

침입 감지·녹화·신고.

주행 Navigation

관련 SR — SR-01 이송 · SR-11 길잡이 · SR-12 파견 · SR-15 회피 · SR-16 순회 · SR-18 충전 · SR-19 순찰



진행 내용

- [완료] Nav2 자율주행 스택 튜닝 — 소형 맵(1×2m)·초소형 로봇(r 6cm) (AR-50·51)
- 경로추종 **RPP** · AMCL 위치추정(홈 부팅 정합) · NavFn 전역경로
- [진행] ArUco 마커 도킹 — OpenCV 8종 딕셔너리·서브픽셀 (AR-52)



핵심 조사·결정

- 컨트롤러 = **Regulated Pure Pursuit (PID 아님)** — 곡률·costmap 기반 선속도 규제
- lookahead **0.6→0.2m 축소**(작은 맵 전방충돌 오판정 완화) · 회전우선 20°
- 저속 정밀 — 0.10m/s · 도착 xy 5cm/yaw 8.5° · 장애물 0.1m 감속
- ⚠ ArUco — 캘리브 부재로 solvePnP 불가 → **2D 픽셀 fallback 퇴화**(3D pose 미활용)



다음 계획

- 카메라 캘리브레이션(체스보드→.npz) → ArUco **3D pose 모드** 활성화
- 제어 픽셀 → 3D pose(x·z·yaw) 전환 · 정면 수직 도킹
- Pose 필터(EMA/칼만) · 멀티마커(ArUco Board) 검토
- Line tracing 실주행 완성



결과·성과

- RPP 튜닝만으로 소형 맵 정밀·안정 주행 (별도 PID 불필요)
- ArUco 마커 검출 성공 (제어 정밀도는 캘리브 후 개선)

로봇팔 Robot Arm

관련 SR — SR-03 픽업(3회 재시도) · SR-01 이송 · SR-02 식별 · SR-04 분류 · SR-06 정리



진행 내용

- [완료] perception 후 grab 기술조사 (AR-39)
- [진행] 파지 후 배치(진열) 가능성 검토 (AR-60)
- [예정] 배치 실물 테스트(AR-61) · 바구니 grab 조사(AR-49)



핵심 조사·결정

- JetCobot + RealSense D435 · ArUco rvec/tvec로 3D 위치·자세
- QR→ArUco 전환 · 거리는 depth 대신 **tvec.z** (근거리 depth 불안정)
- 채택 = **One-Shot Pose Grasp** (1회 안정 인식→계산 좌표, 오차누적 최소)
- MoveJ(스캔)·MoveL(1회 이동)·Jog(정렬) 조합



다음 계획

- Hand-eye calibration 적용 (현재 오프셋 수동 보정 한계)
- 파지 성공 센서 확인 + 파지→배치 시퀀스 실물 테스트



결과·성과

- One-Shot Pose Grasp로 현재 최고 파지 정확도
- 인식·파지 파이프라인 확정

딥러닝 모델 Deep-Learning

관련 SR — SR-02 식별 · SR-04 분류 · SR-06 감지 · SR-13 추종 · SR-15 회피 · SR-19 침입



진행 내용

- [완료] 툴·모델 조사·온디바이스 성능·서버 비교 (AR-14·17·41)
- [완료] 학습데이터 인형·Pinky_pro·LLM 도서추천 (AR-32·33·13)
- [진행] 바구니·핑키+사람 모델·분류 조사 (AR-31·58·26)



핵심 조사·결정

- Teachable Machine→YOLOv8n 전환 · 635장 best ep72
- 옛지 Pi4 4.96FPS·CPU85%·67.6°C vs 서버 19FPS·21ms → 서버 오프로드
- Depth Cam ValidDepth 48.5%(경고) · ChArUco 캘리 reproj<0.5px
- 책분류 QR vs OCR → **EasyOCR 선정** (한국어·Pi 실시간)
- Labi Bot — Ollama qwen3:1.7b 경량 RAG (벡터DB X, 4개국어)



다음 계획

- 바구니 모델 완성 + 도서 커스텀 YOLO 데이터셋·fine-tune
- ROS2 연동 publish (AI Server→ABA Service)



결과·성과

- 서버 오프로드 배치 근거(성능·발열) 확보
- 모델·OCR·챗봇 방식 확정

추종 Person Following

관련 SR — SR-13 짐꾼(추종) · SR-11 길잡이 · SR-19 순찰 감지



진행 내용

- [진행] 핑키+사람 모형 모델 (AR-58, 추종 대상 인식)
- [예정] tracking 기술조사·실물 테스트 (AR-62·63)
- S4 본격 착수 — 상세 레퍼런스 확보



핵심 조사·결정

- 파이프라인 — YOLO 검출 → **ByteTrack** MOT(가림 강함) → track_id
- 재식별 — 얼굴 InsightFace(ArcFace 512d) 잠금 → 몸통 **OSNet ReID** 2단
- 거리 — RealSense mm 실측, 유실 시 Track Coasting(방향 외삽)
- 제어 — <0.8m STOP / 0.8~1.5m P제어 / >1.5m Nav2 하이브리드
- Nav2 follow_point(GoalUpdater+TruncatePath) · 대상은 costmap 제외



다음 계획

- 온디바이스 실현 가능 조합 선정 → 실물 테스트
- 근/원거리 하이브리드 파라미터 튜닝



결과·성과

- 추적·ReID·제어 스택 설계 확정
- 온라인 지속학습(OCL) 전략 정의

관제 Fleet Control

관련 SR — SR-10 모니터링 · SR-01·12 배차 · SR-14 작업 알림



진행 내용

- [완료] 다중제어 · Interface Specification (AR-15·44)
- [진행] FMS sim slotcar plugin(AR-59) · libi_fleet 알고리즘 선정
- [예정] ABA Service 서버 구축 (AR-45)



핵심 조사·결정

- 배차 MRTA(ST-SR) 1차 = **Greedy + Cost**(거리+배터리+task+순찰+혼잡)
- 우선순위 이송>가이드>returning>파견 (배차·교통 양보 공유)
- 교통협상 4종 — CBS / Dijkstra예약+데드락DFS / Edge·Node Lock / ORCA
- open-rmf는 우선순위 없음(지연최소) → 자체 FMS 선택 근거



다음 계획

- libi_fleet 배차/교통 알고리즘 최종 선정
- ABA Service 서버 구축 + slotcar plugin 완성



결과·성과

- FMS 아키텍처·우선순위·교통협상 방식 정리
- Interface Spec 완료

GUI

관련 SR — SR-00 요청 · SR-05 추천 · SR-09 검색 · SR-11 길잡이 · SR-17 친밀감 · SR-20 비상정지 · SR-21 수동조작



진행 내용

- libi_gui 온보드 터치패널 **실구현** — C++/Qt5.15(QML), 풀스크린
- 화면 7종 — Home·Guide·Search·Recommend·Status·Admin
- 공식 repo 코드 반영 (팀 내 유일 실동작 코드)



핵심 조사·결정

- 회원 — 요청(음성/텍스트/터치)·검색·지도·추천·**로봇 실시간 추적**
- 사서 — 대시보드·모니터링·작업지시(이송/분류/짐꾼/파견)·야간 보안
- 로봇 QT — 홈(표정 8종)·친밀감(SR-17)·길잡이·비상정지(SR-20)
- libi_gui — 수동조작(SR-21, 주행·팔·그리퍼)·PIN 관리자



다음 계획

- 3종 UI ↔ ABA Web ↔ FMS 연동 (Server 구축 AR-45 의존)
- 로봇 추적·모니터링을 실 FMS 상태와 결선



결과·성과

- 3점점 UI 완성 + 로봇 QT 실동작 코드
- 화면 흐름·ERD 확정

애로사항 3건

01

CPU 점유율 · 정밀주행 (Pi4)

현상

순수 bringup만 **60~80%** → ArUco-UDP 영상 송출 시 **97%↑** (load 15~19.5FPS). nav2 주행 토픽까지 받으면 추가 악화 우려.

대응

BT로 프로세스 사용/미사용 구간 구분 · perception AI 서버 오프로딩 · 노드 경량화.

02

GUIDE 기능 · 카메라 추가

현상

길잡이(SR-11) 수행 시 현재 센서(RPLIDAR 2D + 파지용 D435)로는 **전방 사용자·경로 인식 화각 부족**.

대응

전방/사용자 인식용 카메라 추가 장착 · GUIDE 화각·장착 위치 설계 · 추종(re-ID) 모델과 연동.

03

바구니 모델 선정

현상

바구니 인식용 딥러닝 모델 방식 **미확정** (AR-31 Sprint 2부터 진행 중) · grab 방식(AR-49)도 미착수 → 분류·이송 시나리오 블로킹.

대응

인식 모델 후보 비교·선정 → 학습데이터 보강 → 모델 구축·grab 방식 확정.

이번 주 계획 Jira · Sprint 4

Sprint 4 · 2026.07.06 - 07.12 · 목표 전체 기능 20% · v0.2 · Jira arte1 · 12건

▼

Sprint 4. 프로젝트 구현

6 Jul - 13 Jul (12 work items)

전체 기능의 20%, 프로젝트 릴리즈: v0.2

000

Complete sprint

...

☒ AR-31	딤러닝 모델 구축 - 바구니	딤러닝 모델 구축	IN PROGRESS	Jul 8	-	=	HL
☒ AR-26	기술조사 - 분류 기능	기술조사	IN PROGRESS	Jul 8	-	=	R
☒ AR-59	FMS 구현 - sim 상, slotcar plugin	구현	IN PROGRESS	Jul 7	-	=	
☒ AR-45	Server 구축	GUI 구현	TO DO	Jul 8	-	=	
☐ ☒ AR-49	기술조사 - 바구니 grab	기술조사	TO DO	Jul 10	-	=	HL
☒ AR-52	정밀주행 - ArUco Marker	기술조사	IN PROGRESS	Jul 7	-	=	
☒ AR-53	정밀주행 - Line tracing	기술조사	IN PROGRESS	Jul 9	-	=	
☒ AR-58	딤러닝 모델 구축 - 핑키 + 사람 모형	딤러닝 모델 구축	IN PROGRESS	Jul 6	-	=	
☒ AR-60	기술조사 - 로봇팔 파지 후 배치 가능성 검토 및 관련 기술 조사	기술조사	IN PROGRESS	Jul 7	-	=	
☒ AR-61	기술조사 - 로봇팔 파지 후 배치 실물 테스트	기술조사	TO DO	Jul 9	-	=	
☒ AR-63	기술조사 - tracking 실물 테스트	기술조사	TO DO		-	=	Pri
☒ AR-62	기술조사 - tracking 관련 기술조사	기술조사	TO DO		-	=	

SPRINT 4 · 영역별 요약

영역	태스크 · 상태
정밀주행	ArUco · Line tracing 진행
딤러닝 모델	바구니 · 핑키+사람 진행
로봇팔 파지	배치 검토 진행 · 실물 예정
Tracking	관련 조사 · 실물 예정
서버 · FMS	FMS slotcar 진행 · Server 예정
분류 · 바구니	분류 조사 진행 · grab 예정

진행 7 · 예정 5 · 총 12건

향후 5주 Roadmap

W1 7.6 – 7.10

Sprint 4 · 구현

전체 기능 20% · v0.2

- 서버·FMS·정밀주행·모델 구현 착수
- 이동 시나리오 1차 통합
- Integration Test Report

산출물 – Integration Test Report

W2 7.13 – 7.17

Sprint 5 · 구현

전체 기능 50% · v0.3

- 픽업·파지 + 이송/진열 시나리오
- 정밀주행 마감(ArUco·Line tracing)
- 추종 tracking 구현

산출물 – Integration Test Report

W3 7.20 – 7.24

Sprint 6 · 구현

전체 기능 80% · v0.4

- 분류 시나리오 (arm_sort)
- 짐꾼(추종) · 길잡이
- GUI ↔ 서버 실시간 연동

산출물 – Integration Test Report

W4 7.27 – 7.31

Sprint 7 · 구현

전체 기능 100% · v0.5

- 순찰 · 야간 보안(침입 감지·녹화)
- 전체 시나리오 통합
- 멀티로봇 검증

산출물 – Integration Test Report

W5 8.3 – 8.7

Sprint 8 · 안정화

v1.0 · Validation Report

- 버그·성능 안정화 · CPU 부하 대응
- 발표자료 준비 · 리허설
- → 데모데이 8.9~8.10

산출물 – v1.0 · Validation Report